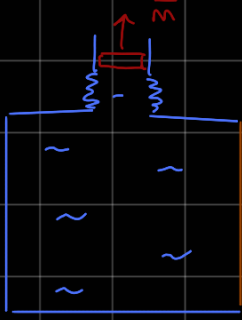
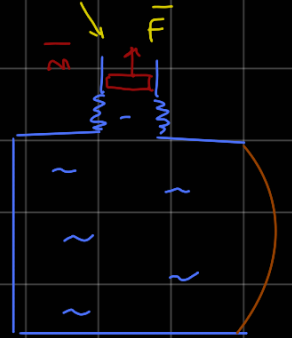


Immaginiamo una scatola rigida con una parete in gomma e un pistone ORIENTABILE. Dentro la scatola ci sta un fluido



Applicando una generica forza $\vec{F}$ la gomma si deforma



PRESSIONE:

$$p := \frac{\vec{F}_m}{A}$$

- E' in relazione a una forza e la superficie su cui e' applicata
- GRANDEZZA SCALARE (non parleremo di GRADIENTI, che invece sono vettoriali...)

$$\rightarrow 1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2}$$

↓
PASCAL

Pressione misurabile anche con le ATMOSFERE ...

$$1 \text{ atm} \sim 10^5 \text{ Pa}$$

o ancora con i BAR e i MILLIMETRI DI MERCURIO ...

$$1 \text{ atm} \sim 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 10^3 \text{ mbar}$$

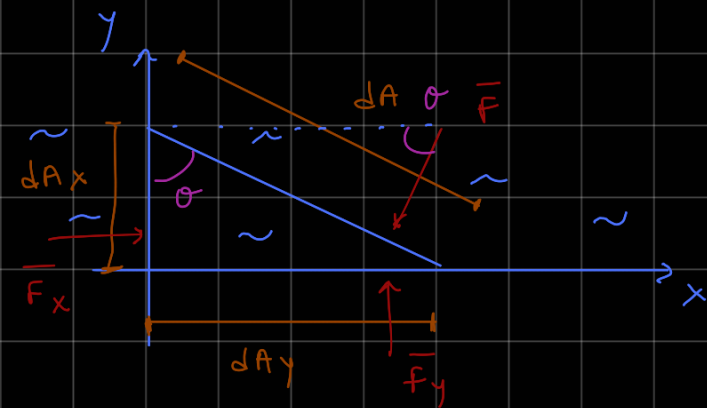
(ci stanno anche i PSI, ma non ne parliamo perche' FUCK THE IMPERIAL SYSTEM)

Nell' idrostatica, tutto il liquido e' fermo

Questo non significa che a livello molecolare non ci sia movimento (se entra una molecola, ne esce un'altra...)

Ma io mi immagino una pressione **VETTORIALE**. come faccio a dimostrare che in un tempo infinitesimo non ha dipendenza da direzione e verso ???

Immaginiamo questa situazione ...



un elementino di liquido a prisma e' all'interno di altro liquido e in equilibrio. Distinguiamo le tre superfici dA_x , dA_y e dA e le forze applicate sulle tre superfici

Per avere equilibrio meccanico (**STATICA**) ...

$$\begin{cases} \text{LUNGO } x & F_x - F \cos \theta = 0 \\ \text{LUNGO } y & F_y - F \sin \theta = 0 \end{cases}$$

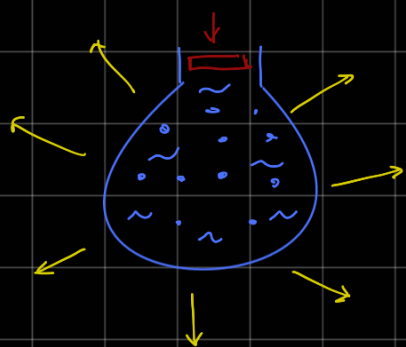
Ma per definizione di pressione...

$$\begin{cases} p_x dA_x - p dA \cos \theta = 0 \\ p_y dA_y - p dA \sin \theta = 0 \end{cases}$$

Ma $dA \cos \theta = dA_x$. Dunque $p_x = p = p_y$
Analogamente $dA \sin \theta = dA_y$

MORALE: Non importa la direzione: **p e' sempre la stessa!**

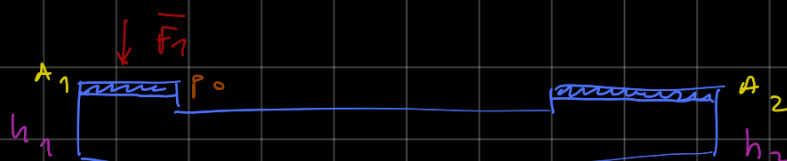
Prendiamo un piccolo contenitore di vetro e un pistone



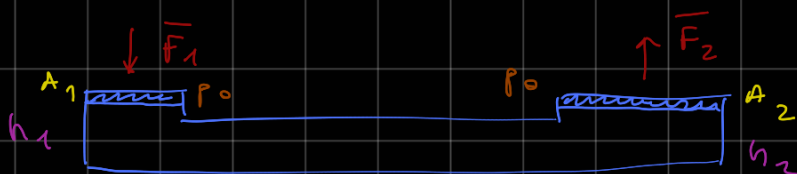
premeendo sul pistone, il liquido cerca di propagarsi in tutte le direzioni

quindi la pressione si propaga uniformemente (quindi con la stessa intensità...)
nel liquido (PRINCIPIO DI PASCAL)

APPLICAZIONE IMPORTANTE: TORCHIO IDRAULICO



per il principio di
Pascal, applicando la forza $\bar{F}$
(e quindi p_0), la pressione si
propaga all'altra parte



Dunque

$$F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$$

ESEMPIO REALE: Quando premiamo in auto, applichiamo
sul freno una pressione che si propaga a una
superficie più grande, che amplifica la forza

Inoltre, poiché $A_1 h_1 = v = A_2 h_2$ risulta che,
mentre il pistone più piccolo si abbassa di tanto,
il secondo (più grande) si sposta di poco

OSSERVA: Fino ad adesso abbiamo lavorato con piccoli volumi

con volumi più grandi cambia l'effetto di cose come la forza di gravità...

Consideriamo un liquido molto più esteso dei casi precedenti

e un elementino al suo interno

Poiché ci sta statica,

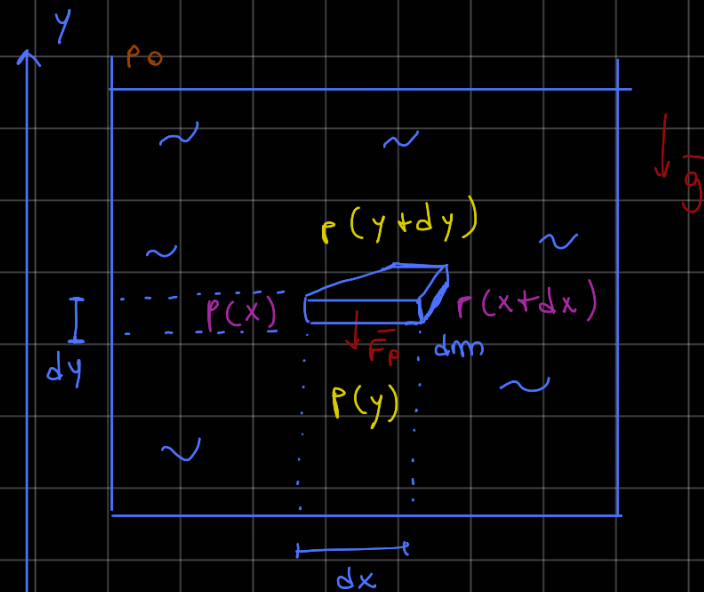
l'elementino rimane lì,

ma questo significa anche che

$$P(x) = P(x+dx) \quad \text{e} \quad P(z) = P(z+dz)$$

E lungo y?

Per le leggi della dinamica...



$$P(y+dy) = P(y) - \frac{dm \cdot g}{dA \cdot dy}$$

Mettiamo il meno poiché la forza peso è opposta alla forza che genera $P(y)$

Pressione data dalla forza peso, quindi generalmente

$$P(y) \neq P(y+dy)$$

$$\rightarrow P(y+dy) = P(y) - \frac{\rho dV \cdot g}{dA \cdot dy} =$$

$$= P(y) - \frac{\rho dA \cdot dy \cdot g}{dA \cdot dy}$$

$$\rightarrow P(y+dy) - P(y) = -\rho g dy$$

$$\rightarrow \boxed{dP = -\rho g dy}$$

Formulazione locale della
LEGGE DI STEVINO

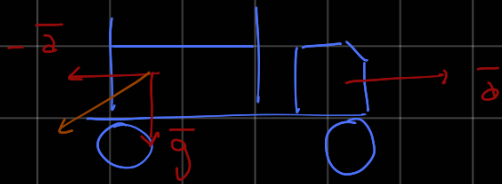
Cosa ci sta dicendo?

la pressione al di sotto del mio elementino deve essere **MAGGIORE** di quella sopra per sostenere la pressione della porta peso!

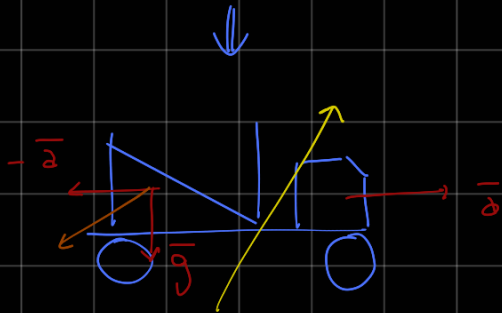
OSSERVA

Questo risultato è valido per qualsiasi campo di forze: supponiamo di avere un camion

con del liquido al suo interno. Il camion accelera con un' acc. a



→ il liquido si trova in un sist. di rif. non inerziale!

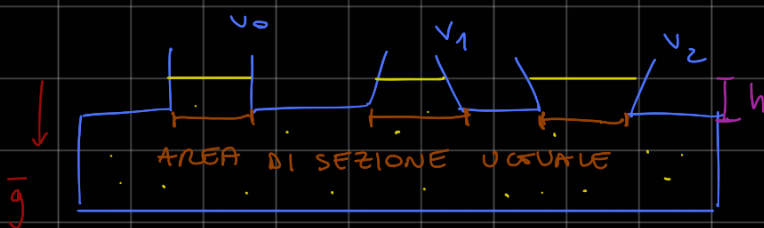


Poiché il liquido non sostiene sforzi di taglio il liquido si sposta così

LA LEGGE DI STEVINO

VALE LUNGO QUESTA DIREZIONE !!

CONSEGUENZA DELLA LEGGE DI STEVINO: **PARADOSSO IDROSTATICO**



Consideriamo tre entrate con sezioni diverse di uno stesso tubo

Per la legge di Stevino la quota deve essere la stessa, anche se questo significa che $v_0 \neq v_1 \neq v_2$ come è

